

Softwarové inženýrství

Rozšířené studijní materiály

Spojená a doplněná verze pro státnicovou přípravu.

Vychází z původního SI PDF a přidává z rozsáhlého přehledu praktické body k metodikám, rolím, dokumentům, smlouvám, procesům, auditům, plánu realizace, odhadu ceny a Use Case scénářům.

Projektové řízení · Systémová analýza · Dodávka IS · Use Case

Obsah

1. **Metodiky řízení projektu a vhodné použití**
2. **Fáze projektu a projektová dokumentace**
3. **Definice projektu, trojimperativ a projektový management**
4. **Organizační schéma projektu, role a odpovědnosti**
5. **Projektová dokumentace a smluvní zajištění**
6. **Základní systémové pojmy**
7. **EGIT a jeho aktivátory**
8. **Procesy, modelování a RACI**
9. **Dokumenty ve firmě a organizační normy**
10. **Audit, ISO, ITIL a certifikace IT služeb**
11. **Analytické podklady pro přípravu dodávky IS**
12. **Plán realizace dodávky IS a hodnocení cílů**
13. **Vliv metodiky implementace a agilní úspěch**
14. **Odhad ceny informačního systému**
15. **Use Case diagramy v životním cyklu IS**

Rychlá revize před zkoušením

Závěrečný checklist

1. Metodiky řízení projektu a vhodné použití

Metodika řízení projektu je způsob, jak řídit nejistotu, plán, změny, odpovědnosti a kontrolu. U zkoušky musí zaznít nejen názvy metodik, ale hlavně kdy se hodí a jak ovlivní zákazníka.

Osnova odpovědi

1. Rozdělit metodiky na prediktivní, agilní a hybridní.
2. Uvést PMI/PMBOK, PRINCE2, IPMA, Waterfall, Scrum, Kanban, XP, Lean a CCPM.
3. Vysvětlit vazbu na stabilitu požadavků, regulaci, velikost projektu a zapojení zákazníka.
4. Porovnat změnové řízení, dokumentaci, kontrolu a podobu výsledného produktu.
5. Dát příklad veřejné zakázky, interního IS a produktového vývoje.

Přehled metodik

Přístup	Princip	Kdy je vhodný	Riziko
PMI/PMBOK	univerzální rámec znalostních oblastí a procesních skupin	větší projekty, kde je potřeba plánovat a kontrolovat více oblastí	není to přesný návod krok za krokem
PRINCE2	business case, řízení po etapách, role, produkty, řízení výjimek	veřejná správa, regulované a smluvní projekty	vyšší administrativní náročnost
IPMA	kompetence projektového manažera	organizace, které řeší rozvoj PM schopností	méně konkrétní procesní rámec
Waterfall	sekvenční fáze analýza, návrh, vývoj, testy, nasazení	jasné stabilní zadání	pozdní zpětná vazba
Scrum	sprinty, Product Owner, Scrum Master, tým, review, retrospektiva	vývoj produktu s proměnlivými požadavky	vyžaduje dostupného zákazníka a disciplínu
Kanban	vizualizace toku, WIP limity, průběžná dodávka	servis, podpora, kontinuální práce	není to sprintový framework
XP	TDD, párové programování, refactoring, CI	technicky náročný software	řeší hlavně vývojové praktiky
Lean	minimalizace plýtvání a tok hodnoty	výroba, logistika, zlepšování procesů	vyžaduje kulturní změnu
CCPM	kritický řetězec, úzká místa, buffery	výrobní a inženýrské projekty	náročné plánování kapacit

Hybridní přístup kombinuje pevné řízení nahoře s agilní realizací dole. Například smlouva, rozpočet a milníky jsou řízeny prediktivně, zatímco vývoj funkcí probíhá po sprintech.

Zkouškový chyták: PRINCE2, PMI a IPMA nejsou synonyma pro Waterfall. Jsou to rámce řízení projektu. Waterfall je životní cyklus dodávky. Scrum je agilní rámec, ne kompletní právní a smluvní metodika.

Příklad: Implementace mzdového systému ve veřejné instituci bude spíš PRINCE2 nebo hybrid. Vývoj mobilní aplikace s nejasným UX bude spíš Scrum, protože zákazník potřebuje průběžně vidět prototypy a měnit priority.

2. Fáze projektu a projektová dokumentace

Fáze projektu jsou kontrolní brány. V každé fázi má být jasné, co se rozhoduje, jaký dokument vzniká a podle čeho se pozná, že projekt může pokračovat.

Fáze	Cíl	Typické činnosti	Dokumenty
Iniciace	rozhodnout, zda projekt spustit	business potřeba, stakeholder analýza, rizika, mandát PM	Project Charter, Business Case, studie proveditelnosti
Plánování	vytvořit realizovatelný plán	WBS, harmonogram, rozpočet, zdroje, kvalita, komunikace	projektový plán, Gantt, registr rizik, komunikační plán
Realizace	vytvořit výstupy	řízení týmu, práce na dodávkách, řízení změn, testy	zápisy, issue log, change log, technická dokumentace
Monitoring	hlídat odchylky	status reporty, KPI, EVM, eskalace, kontrola kvality	status report, risk log, KPI dashboard
Ukončení	předat a uzavřít projekt	akceptace, lessons learned, archivace, uvolnění zdrojů	akceptační protokol, závěrečná zpráva, předávací protokol

PMBOK pracuje s pěti procesními skupinami: zahájení, plánování, realizace, monitorování a ukončení. PRINCE2 zdůrazňuje řízení po etapách a business case. Scrum klasické fáze nahrazuje opakovaným cyklem plánování, vývoje, review a retrospektivy.

Monitoring má převést pocit na data. U prediktivního projektu se sledují milníky, rozpočet, změny a odchylky proti baseline. U agilního projektu se sleduje backlog, velocity, burndown, lead time, cycle time a kvalita inkrementu. Earned Value Management používá CPI a SPI pro orientační sledování nákladů a času.

Minimum: Ke každé fázi řekni účel, hlavní rozhodnutí a dokument. Neříkej jen seznam papírů bez vysvětlení jejich funkce.

3. Definice projektu, trojimperativ a projektový management

Projekt je dočasné úsilí vedoucí k vytvoření jedinečného produktu, služby nebo výsledku. Od operativy se liší tím, že zavádí změnu a po dosažení cíle končí.

Znaky projektu

- dočasnost a časové ohraničení,
- jedinečný výsledek,
- konkrétní cíl a rozsah,
- omezené zdroje a rozpočet,
- riziko a nejistota,
- průřez přes oddělení a stakeholdery.

Kritérium	Projekt	Operativa
Čas	má začátek a konec	je průběžná
Výsledek	jedinečná změna nebo produkt	opakovaný výkon služby/procesu
Řízení	projektový manažer, dočasný tým	liniový manažer, stálá struktura
Měření	čas, rozpočet, rozsah, přínos	SLA, produktivita, kvalita procesu
Příklad	zavedení CRM	každodenní práce obchodního oddělení

Trojimperativ tvoří rozsah, čas a náklady. Kvalita je jimi přímo ovlivněna. Pokud se přidá rozsah bez času a peněz, obvykle klesne kvalita. Pokud se zkrátí čas, musí se snížit rozsah nebo přidat zdroje.

Projektový management je aplikace znalostí, dovedností, nástrojů a technik tak, aby byly splněny cíle projektu. Podle PMBOK zahrnuje integraci, rozsah, čas, náklady, kvalitu, zdroje, komunikaci, rizika, procurement a stakeholder management.

Příklad: „Každý měsíc vystavujeme faktury“ je operativa. „Zavedeme nový fakturační modul napojený na ERP do 30. 9. s rozpočtem 1,5 mil. Kč“ je projekt.

4. Organizační schéma projektu, role a odpovědnosti

Projektová struktura říká, kdo platí, kdo rozhoduje, kdo řídí denní práci, kdo dodává a kdo přebírá výsledek.

Role	Odpovědnost	Pravomoc	Typická chyba
Sponzor	business smysl, financování, cíle	schvaluje rozpočet a zásadní změny	je jen formální a nepomáhá s překážkami
Řídící výbor	strategický dohled a eskalace	schvaluje etapy a řeší konflikty	mikrořídí tým
Projektový manažer	plán, koordinace, rizika, reporty	řídí tým v delegované autoritě	nemá mandát na změny a zdroje
Projektový tým	odborná realizace	technická rozhodnutí v daném rozsahu	izolovaná práce bez sdílení rizik
Zákazník / key user	požadavky, součinnost, akceptace	potvrzuje vhodnost výstupu	není dostupný pro rozhodnutí
Product Owner	priorita backlogu a hodnota produktu	řadí práci v agilním týmu	nemá mandát od zákazníka
Scrum Master	proces Scrumu a odstranění překážek	facilituje týmové ceremonie	zaměňuje se za PM
PMO	metodika, šablony, portfolio	nastavuje standardy	vytváří byrokracii bez hodnoty

RACI matice vyjasňuje odpovědnost: Responsible vykonává práci, Accountable nese konečnou odpovědnost a schvaluje, Consulted poskytuje vstup a Informed je informován. U každé důležité aktivity má být právě jeden Accountable.

Zkouškový chyták: Sponzor neřídí denní úkoly. PM neplatí business smysl projektu. Product Owner neurčuje architekturu, ale prioritu a hodnotu požadavků.

5. Projektová dokumentace a smluvní zajištění

Dokumentace je paměť projektu a důkaz o tom, co bylo dohodnuto, změněno, otestováno a převzato. Smlouva převádí očekávání na ověřitelné povinnosti.

Typ dokumentu	Příklady	Proč je důležitý
Zakládající	Project Charter, Business Case, studie proveditelnosti	potvrzuje mandát a smysl projektu
Plánovací	WBS, harmonogram, rozpočet, registr rizik	tvoří baseline pro řízení
Realizační	zápisy, issue log, change log, test protokoly	zachycuje rozhodnutí a průběh
Monitoringová	status report, KPI dashboard, milníková zpráva	umožňuje řídit odchylky
Závěrečná	akceptační protokol, lessons learned, závěrečná zpráva	uzavírá závazky a předává znalost

Co má být ve smlouvě IT projektu

Oblast	Obsah
Předmět plnění	rozsah, výjimky ze scope, příloha se specifikací
Cena a platby	fix price, time and material, milníkové platby, vícepráce
Termíny	zahájení, milníky, dokončení, podmínky posunu
Akceptace	testy, akceptační kritéria, vady, lhůty
SLA	dostupnost, reakční doby, servisní okna, sankce
Změny	change request, dopadová analýza, schválení, dodatky
Práva a bezpečnost	licence, IP, NDA, GDPR/DPA, audit, odpovědnost
Exit	předání dat, dokumentace, ukončení spolupráce

Minimum: Dokumentace není samoúčelná. Vždy vysvětlí, jaký problém řeší: nejasný rozsah, neřízené změny, spor o převzetí, nedohledatelné rozhodnutí nebo chybějící důkaz o testování.

6. Základní systémové pojmy

Systémová analýza hledá hranice systému, prvky, vazby, vstupy, výstupy a chování. Smyslem je pochopit celek, ne optimalizovat izolovanou část.

- Systém je účelově vymezená množina prvků a vazeb, která má vstupy, výstupy a chování.
- Subsystém je část systému, která může být sama systémem.
- Okolí je vše mimo systém, co ho ovlivňuje nebo je jím ovlivněno.
- Prvek je základní část na dané úrovni rozlišení.
- Vazba je vztah, kterým proudí informace, materiál, energie nebo rozhodnutí.
- Struktura je statické uspořádání prvků a vazeb.
- Chování je dynamická reakce systému v čase.

Dělení	Varianta	Význam
interakce s okolím	otevřený / uzavřený	firma je typicky otevřený systém
vývoj	statický / dynamický	procesy a IS se mění v čase
předvídatelnost	deterministický / stochastický	sociální systémy obsahují nejistotu
povaha problému	tvrdý / měkký	tvrdý má jasný cíl, měkký lidské faktory a nejasné cíle

Synergie znamená, že celek vytváří vyšší hodnotu než izolované části. Pozitivní zpětná vazba zesiluje změnu, negativní zpětná vazba tlumí odchylky. Rovnováha kapacit a požadavků znamená, že systém není přetížený ani nevyužitý. Dynamická rovnováha je stabilní fungování navzdory změnám.

V organizaci se často rozlišují TPS pro transakce, MIS pro manažerský reporting, DSS pro podporu rozhodování a EIS pro strategický přehled.

Chták: Tvrdý systém není „lepší“ než měkký. Tvrdý se lépe formalizuje, měkký vyžaduje práci s lidmi, kulturou, cíli a pohledem stakeholderů.

7. EGIT a jeho aktivátory

EGIT znamená Enterprise Governance of Information and Technology. Je to podniková správa informací a technologií tak, aby IT podporovalo strategii, přinášelo hodnotu, řídilo rizika a využívalo zdroje efektivně.

Co musí zaznít

1. EGIT je součást corporate governance, ne jen provoz IT.
2. Typickým rámcem je COBIT.
3. Cíle: strategic alignment, value delivery, risk management, resource optimization, performance measurement.
4. Aktivátory propojují pravidla, procesy, role, kulturu, informace, služby a lidi.
5. EGIT se využije při návrhu procesů, systémů, kontrol a metrik.

Aktivátor	Význam	Příklad v IS projektu
Principy, politiky a rámce	pravidla a metodiky	bezpečnostní politika, architektonický standard
Procesy	opakovatelné postupy s vlastníkem	change management, incident management
Organizační struktury	role a rozhodovací orgány	CIO, IT výbor, architektonická komise
Kultura, etika a chování	postoje lidí k IT a bezpečnosti	hlášení incidentů, dodržování licencí
Informace	data pro řízení	CMDB, KPI, reporting, datová kvalita
Služby, infrastruktura, aplikace	technologické prostředky	ERP, cloud, integrační platforma
Lidé a kompetence	kvalifikace a odpovědnost	process owner, service owner, školení

Příklad: Při zavádění CRM se EGIT ptá: je CRM v souladu se strategií prodeje, kdo ho vlastní, jaká jsou rizika dat a GDPR, kdo ho bude provozovat, jaké procesy se změní a jak se bude měřit přínos.

8. Procesy, modelování a RACI

Proces je logicky navazující sled činností, který transformuje vstupy na výstupy a přináší hodnotu zákazníkovi procesu.

Charakteristiky procesu

- účel a zákazník procesu,
- vlastník procesu,
- vstupy, výstupy a dodavatelé,
- aktivity, rozhodovací body a role,
- zdroje, dokumenty a informační systémy,
- metriky: lead time, cycle time, throughput, náklady, chybovost, SLA, spokojenost.

Nástroj	Vhodné použití	Co říct u zkoušky
BPMN	detailní podnikové procesy	události, aktivity, brány, toky, swimlanes
EPC	ARIS/SAP prostředí	střídání událostí a funkcí, AND/OR/XOR
UML Activity	technický nebo systémový tok	podobné flowchartu
SIPOC / IDEF0	vysoká úroveň procesu	dodavatel, vstup, proces, výstup, zákazník
Procesní mapa	přehled firmy	hlavní, podpůrné a řídicí procesy

Hlavní procesy tvoří hodnotu pro externího zákazníka. Podpůrné procesy umožňují fungování hlavních procesů. Řídicí procesy nastavují strategii, plánování, kontrolu a zlepšování.

CMMI popisuje zralost: počáteční, řízené, definované, kvantitativně řízené a optimalizující. Vyšší zralost znamená, že proces není závislý jen na konkrétním člověku, ale je popsán, měřen a zlepšován.

RACI vyjasňuje, kdo práci dělá, kdo schvaluje, kdo se konzultuje a kdo je informován. Funkční řízení dělí firmu podle oddělení, procesní řízení sleduje end-to-end tok hodnoty.

Chyták: BPMN diagram není cíl. Cílem je najít nejasné odpovědnosti, čekání, ruční přepis dat, duplicitní kroky a místa pro automatizaci.

9. Dokumenty ve firmě a organizační normy

Dokumenty ve firmě umožňují řídit procesy, dokazovat shodu, předávat znalost a udržovat jednotný způsob práce.

Typ	Příklady	Co se sleduje
Strategické	strategie, politiky, business plán	platnost, schválení, vazba na cíle
Provozní	pracovní postupy, manuály, provozní záznamy	aktuálnost, dostupnost, správnost
Projektové	charter, plán, analýzy, protokoly	verze, stav, schválení, milníky
Kontrolní	auditní zprávy, checklisty, výkazy	důkazy, nápravná opatření
Právní a finanční	smlouvy, účetní doklady, licence	právní závaznost, archivace, ochrana

U dokumentů se sleduje autor, vlastník, verze, platnost, účinnost, schvalovatel, důvěrnost, místo uložení, archivační lhůta a závaznost.

Techniky shromažďování faktů: analýza dokumentace, interview, dotazníky, pozorování a workshop. V praxi se kombinují, aby se ověřil rozdíl mezi formálním stavem a realitou.

Řízená dokumentace má schválení, verzi, distribuci a revizi. Neřízená dokumentace je pracovní nebo informativní a nesmí se používat jako závazný podklad.

Organizační normy jsou interní předpisy: organizační řád, pracovní řád, směrnice, metodiky, pokyny, podpisový řád, spisový řád, bezpečnostní a GDPR směrnice. Proces tvorby: podnět, návrh, připomínky, schválení, publikace, seznámení, verzování, kontrola a aktualizace.

Minimum: U organizační normy vždy řekni účel, působnost, vlastníka, schvalovatele, platnost, verzi a způsob seznámení zaměstnanců.

10. Audit, ISO, ITIL a certifikace IT služeb

Audit je nezávislé, systematické a objektivní ověření, zda realita odpovídá kritériím. Kritériem může být zákon, ISO norma, interní směrnice, smlouva nebo bezpečnostní politika.

Účel auditu

- ověřit compliance,
- identifikovat slabiny a rizika,
- poskytnout vedení nezávislou zpětnou vazbu,
- podpořit certifikaci,
- vytvořit nápravná opatření a auditní stopu.

Audit	Zaměření
Interní IT audit	interní procesy a směrnice
Externí audit	nezávislé ověření pro třetí strany nebo certifikaci
Bezpečnostní audit	přístupy, konfigurace, zranitelnosti, incident response
Procesní audit	vývoj, incidenty, change management, zálohování
Licenční audit	legálnost používání softwaru
Projektový audit	průběh projektu, rizika, rozpočet, metodika
Datový audit	kvalita, vlastnictví, ochrana a správa dat

Kvalitní audit stojí na nezávislosti, objektivitě, odbornosti, plánovaném rozsahu, auditních důkazech a zprávě s nálezy.

ISO normy: ISO 9001 pro kvalitu, ISO/IEC 27001 pro bezpečnost informací, ISO/IEC 20000-1 pro IT služby, ISO 22301 pro business continuity a ISO 31000 pro rizika.

ITIL je rámec best practices pro IT Service Management. ITIL v3 popisoval Service Strategy, Service Design, Service Transition, Service Operation a Continual Service Improvement. ITIL 4 zdůrazňuje Service Value System, čtyři dimenze a praktiky.

Chtyták: ITIL není certifikační norma. Certifikace systému řízení IT služeb se řeší přes ISO/IEC 20000-1.

11. Analytické podklady pro přípravu dodávky IS

Analytické podklady převádějí business potřebu na zadání, které lze navrhnout, nacenit, dodat, otestovat a převzít.

Podklad	Účel	Typický obsah
Studie proveditelnosti	go/no-go	business case, SWOT, přínosy, náklady, rizika
Analýza požadavků	co systém dělá a jaké má mít vlastnosti	funkční a nefunkční požadavky, user stories, MoSCoW
Procesní analýza	as-is a to-be	procesní mapa, BPMN/EPC, RACI, dopad na role
Datový model	data systému	entity, atributy, vazby, datový slovník, migrace
Architektura	hlavní komponenty	vrstvy, integrace, API, prostředí, technologie
Bezpečnost	snížit rizika a splnit regulace	MFA, RBAC, OAuth/OIDC, šifrování, audit logy, GDPR
UX/UI	ověřit použitelnost	persony, wireframy, prototypy, přístupnost
Testovací strategie	ověřit kvalitu	unit, integrační, systémové, UAT, bezpečnostní testy
Dokumentace	předání a provoz	analytická, technická, uživatelská, provozní dokumentace

Funkční požadavek říká, co systém dělá. Nefunkční požadavek říká, jakou vlastnost musí systém mít: výkon, dostupnost, bezpečnost, auditovatelnost, použitelnost nebo legislativní soulad.

Pracovní postup analytika: zmapovat stakeholdery, vést workshopy, popsat as-is, navrhnout to-be, zapsat požadavky a akceptační kritéria, definovat data, integrace, bezpečnost a prostředí, ověřit vše s key users a sponzorem.

Chtyták: Analýza není seznam obrazovek. Musí pokrýt procesy, data, integrace, bezpečnost, provoz, testování, akceptaci a dokumentaci.

12. Plán realizace dodávky IS a hodnocení cílů

Plán realizace říká, kdo co dodá, kdy, za kolik, v jaké kvalitě, s jakými riziky a jak poznáme, že systém funguje.

Krok	Co se řeší
Cíle a rozsah	business a technické cíle, požadavky, KPI
WBS	analýza, návrh, vývoj, testy, migrace, školení, nasazení
Harmonogram	závislosti, milníky, kritická cesta, Gantt
Zdroje	analytici, vývojáři, testéři, DevOps, bezpečnost, key users
Rozpočet	práce, licence, infrastruktura, cloud, školení, rezerva
Rizika	technická, datová, integrační, bezpečnostní, legislativní
Kvalita a testy	exit kritéria, code review, testovací úrovně, UAT
Nasazení	pilot, cut-over, rollback, migrace dat, školení, hypercare
Provoz	monitoring, SLA, incident management, správa změn

Průběh se řídí přes status meetingy, reporty, aktualizaci risk logu, issue log, Change Control Board, metriky kvality a odchylky proti plánu.

Oblast	KPI	Význam
Čas	odchylka milníků do 5 %	projekt drží harmonogram
Náklady	odchylka rozpočtu do 10 %, CPI $\geq$ 0,9	rozpočet je pod kontrolou
Rozsah	100 % must-have požadavků	dodáno kritické minimum
Kvalita	počet kritických chyb v UAT	systém je převzatelný
Výkon	odezva do 2 s pro hlavní scénáře	splněné NFR
Dostupnost	99,9 % podle SLA	provozní použitelnost
Přínos	snížení chybovosti nebo času procesu	business case se naplňuje

Příklad: U nového helpdesku se úspěch neměří jen nasazením. Měří se počet vyřešených ticketů, průměrná doba řešení, dostupnost, spokojenost a snížení ruční administrativy.

13. Vliv metodiky implementace a agilní úspěch

Metodika určuje, jak zákazník kontroluje projekt a jak se formuje výsledný produkt.

Aspekt	Waterfall / PRINCE2	Agile / Scrum / Kanban
Kontrola	formální fáze, milníky, dokumenty	sprint review, demo, backlog
Změny	change request a dopadová analýza	reprioritizace backlogu
Produkt	výstup často až na konci	fungující inkrement opakovaně
Riziko	pozdní zjištění nesouladu	průběžná validace, méně pevný finální rozsah
Smlouva	fixní rozsah a akceptace	fix time, fix budget, flex scope

Úspěch v agilu vyžaduje silného Product Ownera, prioritizovaný backlog, akceptační kritéria, Definition of Done, stabilní cross-funkční tým, pravidelné ceremonie, automatizované testy, CI/CD, transparentní metriky a zapojení stakeholderů.

MoSCoW pomáhá řídit rozsah: Must have, Should have, Could have, Won't have. Při fixním termínu se dodá hlavně must-have a méně důležité funkce se odloží.

Chyták: Agile neznamená bez smlouvy, bez dokumentace a bez plánu. Znamená průběžnou kontrolu hodnoty, adaptaci rozsahu a transparentní zpětnou vazbu.

14. Odhad ceny informačního systému

Odhad ceny je odhad pracnosti, rizika, technologie a provozních dopadů. Přesnost roste s kvalitou požadavků, historickými daty a rozkladem práce.

Metoda	Princip	Kdy použít	Slabina
Expertní odhad	odhad zkušeného specialisty	raná fáze, málo dat	subjektivní
Analogický odhad	srovnání s podobným projektem	máme historická data	podobnost může klamat
Parametrický odhad	model z parametrů projektu	existují metriky	závisí na kalibraci
COCOMO	LOC/KLOC a koeficienty náročnosti	tradiční SW projekty	horší pro agilní a low-code
Function Points	velikost podle vstupů, výstupů a dat	technologicky nezávislé srovnání	náročné a částečně subjektivní
Use Case Points	velikost podle aktérů a use cases	objektově orientovaná analýza	vyžaduje dobré UC
PERT	optimistický, pravděpodobný, pesimistický odhad	práce s nejistotou	potřebuje tři kvalifikované odhady
Story Points	relativní odhad user stories	agilní tým	nelze jednoduše převést mezi týmy
Bottom-up	rozpad práce a součet	známý rozsah	časově náročné

Nákladové položky: analýza, návrh, vývoj, testování, projektové řízení, integrace, migrace dat, licence, cloud, infrastruktura, bezpečnost, audit, školení, dokumentace, provoz, podpora, SLA a rezerva.

Cena roste se složitostí požadavků, počtem integrací, kvalitou dat, bezpečností, legislativou, dostupností, technickým dluhem, nedostatkem expertů a počtem změn.

Příklad: Systém má 50 funkčních bodů a produktivita týmu je 5 FP na člověkodenní. Práce je 10 člověkodenní. Při sazbě 10 000 Kč je základ 100 000 Kč, s 20 % rezervou 120 000 Kč bez ostatních nákladů.

15. Use Case diagramy v životním cyklu IS

Use Case diagram modeluje, kdo se systémem komunikuje a jakou hodnotu od systému chce. Je to uživatelský pohled, ne návrh databáze.

Fáze	Využití
Analýza požadavků	aktéři, hranice systému, funkční cíle
Návrh	scénáře, dopad na UI, komponenty a API
Vývoj	rozdělení práce podle funkčních scénářů
Testování	základ pro akceptační testy
Dokumentace	srozumitelný popis interakcí

Zásady: aktér je externí role nebo systém, use case má uživatelský cíl a začíná slovesem, hranice systému ukazuje vnitřek a vnějšek, `<<include>>` je povinný společný krok, `<<extend>>` je podmíněné rozšíření, generalizace vyjadřuje specializaci.

Každý use case má textový scénář: předpoklady, hlavní tok, alternativní toky, výjimky a postpodmínky. Use case má být trasovatelný na požadavek a test.

Use Case: Vytvořit objednávku

Aktér: Zákazník

Předpoklad: Zákazník je přihlášen a má položky v košíku.

Hlavní tok:

1. Zákazník zobrazí košík.
2. Systém spočítá cenu a dopravu.
3. Zákazník potvrdí objednávku.
4. Systém ověří dostupnost položek.
5. Systém vytvoří objednávku a odešle potvrzení.

Alternativní tok A1: Položka není skladem.

A1.4 Systém nabídne úpravu množství nebo odstranění položky.

Postpodmínka: Objednávka je uložena a má unikátní číslo.

Chtyták: Use Case nepopisuje barvu tlačítka ani interní SQL. Popisuje cíl aktéra a interakci se systémem.

Rychlá revize před zkoušením

Otázka	Jednovětý princip	Příklad
1	Metodika řídí nejistotu a kontrolu.	Waterfall pro veřejnou zakázku, Scrum pro produkt.
2	Fáze jsou kontrolní brány s dokumenty.	Po analýze se schvaluje specifikace.
3	Projekt je dočasná změna řízená trojimperativem.	Zavedení CRM vs. běžný prodej.
4	Role určují kdo platí, řídí, dodává a přebírá.	Sponzor schválí rozpočet, PM řídí tým.
5	Dokumentace a smlouva chrání rozsah a akceptaci.	SLA, change request, akceptační kritéria.
6	Systém je celek prvků a vazeb s chováním.	Firma jako otevřený sociotechnický systém.
7	EGIT řídí IT jako zdroj hodnoty a rizik.	CRM musí mít vlastníka, procesy, metriky.
8	Proces je tok hodnoty přes role.	BPMN objednávky od přijetí po expedici.
9	Řízená dokumentace drží platnou verzi pravidel.	Směrnice s verzí a schvalovatelem.
10	Audit porovnává realitu s kritériem.	ISO 27001 audit bezpečnosti.
11	Analýza převádí potřebu na zadání.	Požadavky, procesy, data, API, bezpečnost.
12	Plán říká kdo co dodá a jak se změří úspěch.	WBS, UAT, KPI, rollback.
13	Metodika mění kontrolu zákazníka.	Sprint review vs. akceptace na konci.
14	Cena je pracnost plus riziko a provoz.	FP nebo WBS, sazby, rezerva.
15	Use Case zachycuje uživatelské cíle.	Vytvořit objednávku s alternativním tokem.

Závěrečný checklist

- Umím každou otázku otevřít osnovou do 60 sekund.
- U každé otázky řeknu definici, strukturu, dokumenty/metody a příklad.
- Rozliším waterfall vs. PRINCE2, governance vs. management, proces vs. funkce, audit vs. certifikace, include vs. extend.
- U dodávky IS propojím požadavky, procesy, data, integrace, bezpečnost, testování, akceptaci a provoz.